



基于多模态感知与有限状态机 (FSM) 的智能建筑照明控制系统

本系统是一项面向未来智能建筑的健康照明与环境控制系统。通过融合多模态传感器（PIR、超声波、毫米波雷达、ToF、脑电波 EEG 等）的实时数据流，配合高度严谨的 **有限状态机 (Finite State Machine, FSM)**，系统能够精准识别空间占用、人员姿态与生理状态，自动在不同的典型场景之间进行无缝切换。同时，系统融合了人因工程学（Circadian Lighting）的调光曲线，实现“以人为本”的动态健康干预。

1. 当前光照控制现状与行业痛点

传统建筑照明控制系统（如基于时间表或简单感应器的控制）已暴露出诸多局限，难以满足现代多功能空间对视觉舒适度、能效及光健康的个性化需求：

- “人到灯亮，人静灯灭”的误关痛点 (False-Off)**：传统的被动红外（PIR）传感器只能检测大范围移动。当使用者在桌前静坐办公、阅读或小憩时，传感器因无热释电脉冲而漏报，导致灯光被错误熄灭，迫使人频繁招手或起立重新唤醒。
- 单一传感器的误开痛点 (False-On)**：超声波传感器虽然对微动敏感，但易受到空调气流、飞虫或门窗微风的干扰而触发误动作，造成巨大的建筑电能浪费。
- 调光生硬且违背视觉感知 (Weber-Fechner Law)**：普通灯光开关或线性调光没有考虑人眼非线性的视觉适应过程（对低亮度变化极敏感，对高亮度相对迟钝），瞬间跳变极易引发瞳孔骤缩、眩光感及视觉疲劳。
- 非视觉效应 (NIF) 缺失与生物节律失调**：静态色温与照度无法配合人类视网膜 ipRGCs 神经细胞的感知，导致室内办公人员褪黑素与皮质醇分泌紊乱，诱发工作疲劳、失眠或季节性情绪障碍（SAD）。
- 信息孤岛与设备冲突**：照明、电动百叶窗、暖通空调（HVAC）和视频会议软件之间缺乏协同。例如，白天强烈的侧向自然光常导致摄像头反光或眩光，而系统不会主动拉下窗帘并补充面部漫射光。



2. 本系统做出的核心升级

针对上述痛点，本项目通过跨学科重构，实现了以下五大技术升级：

- 多模态传感器级联融合 (Multi-modal Fusion)**：结合 **ToF (飞行时间) 3D 深度点云**（实现无隐私泄露的人员计数与站立/坐姿判定）、**毫米波雷达**（心跳与呼吸级静止存在检测）以及 **PIR/双鉴技术**，辅以 **EEG (脑电波) 疲劳数据接口**，彻底消除了探测盲区与漏报误报。
- 确定性 Moore 型有限状态机 (FSM) 决策引擎**：照明控制逻辑被严格规约为 Moore 型 FSM，输出状态（CCT、各通道照度）完全由当前状态节点决定，确保了光环境的稳定性和抗扰性。同时通过有向边布尔代数计算（逻辑与/或，结合时间迟滞）实现高可靠性切换，消除传统大语言模型（LLM）直接控制时的“幻觉”、延迟与高错误率。
- 四维独立光照矩阵 (Four-Dimensional Lighting Matrix)**：解耦传统单一光源，将空间光场划分为四个逻辑控制通道：
 - 环境光 (Ambient)**：顶部漫射，提供寻路与柔和底光，洗墙面以减缓对比度。
 - 任务光 (Task)**：窄发光角聚焦桌面，高照度高色温（达6500K），抑制褪黑素，拉升专注度。
 - 面部补光 (Facial Fill)**：偏置柔光，消除眼窝与下颌阴影，专为数字视频会议摄像优化。
 - 情境光 (Accent)**：踢脚线与陈设氛围渲染（RGB-CW），平抚焦虑，引导副交感神经活动。
- 过渡动力学与非线性调光 (Weber-Fechner Curve)**：系统底层植入对数/平方律调光插值算法，在状态跃迁时执行非线性平滑过渡。根据场景定制转换时间（如紧急疏散 0s 强切，进入唤醒 0.5-2.5s 拉升，睡眠/节律恢复 3s 至 30min 慢降），完美呵护人眼暗适应与明适应。
- AI 辅助设计与生成式空间视觉重构**：结合大语言多模态自回归模型 **Nano Banana 2**，实现根据场景意图自动推理空间阻挡、材质粗糙度（PBR）和光线物理反射，生成具有高度物理真实感的光照渲染底图。



3. 典型场景效果展示 (fsm-demo/images)

以下利用生成式 AI (Nano Banana 2) 重构的五个智能家居办公空间 (Home Office) 典型状态，直观展示光环境的物理变化与人因工程设计：

So 空闲待机 (Vacant)

Note

状态特性: CCT 2700K | 全局照度 < 10 Lux | 功耗最小化。

空间处于无人占用待机状态，主照明全部关闭。仅在踢脚线隐蔽处亮起微弱的 2700K 暖琥珀色脚灯，提供极低流明以维持空间轮廓可视性，防止夜间进入时发生跌倒等安全事故。



S1 环境引入 (Entry)

Note

状态特性: CCT 4000K | 全局泛光 250 Lux | 视觉过渡缓冲。

检测到开门或人员走动，天花板回型漫反射暗槽灯带亮起 50% 亮度，桌面任务灯保持低位或关闭。均匀的中性漫射光柔和照亮几何界面，提供视觉导航，缓冲人眼暗适应。



📁 S₂ 深度专注 (Focus)

📌 Note

状态特性：CCT 6500K | 桌面照度 1000 Lux | 生物警觉性干预。

ToF 识别人员在书桌前就坐，系统启动专注模式。6500K 强冷白光精准投射于笔记本和键盘工作面，抑制褪黑素。周围环境光调暗（30%），构建强烈的亮度对比，在视觉心理上形成“隧道视野”以阻隔外界干扰。



📁 S₃ 数字展示 (Video Call)

📌 Note

状态特性：CCT 4000K | 补光 85% & 氛围 40% | 物理-数字协同。

电脑启动摄像头或前台运行视频会议软件。桌面挂灯与侧板柔光箱开启（4000K），平滑消除面部结构阴影。背景暗色吸音板投射低饱和度的冷青色/暖金色氛围，智能百叶窗关闭至 70% 遮挡直射日光。



S4 节律恢复 (Relax)

Note

状态特性: CCT 3000K | 全局照度 80 Lux | 副交感神经干预。

脑电波 EEG 检测到严重疲劳 (疲劳度 $\geq 75\%$) 或 ToF 判定坐姿靠椅后仰。系统关闭顶部刺眼强光, 转为低位反射落地灯和书架氛围灯慢速渲染。暖色低流明光谱模拟黄昏落日, 诱导褪黑素分泌, 强力辅助视觉与身心卸载。



4. 状态节点 (Nodes) 与有向边 (Edges) 转移矩阵

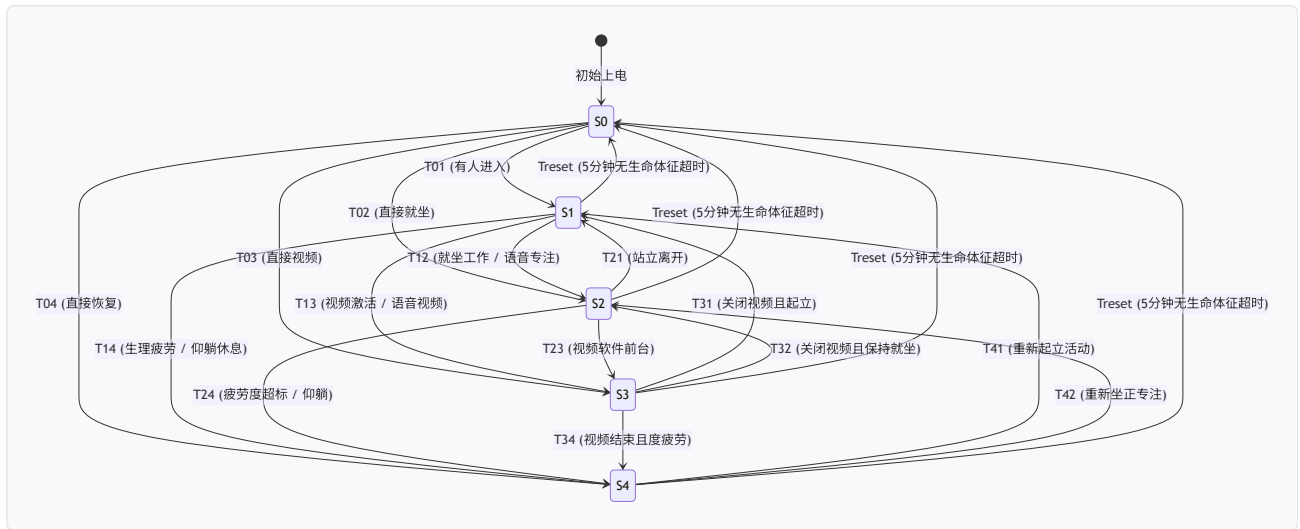
系统的控制引擎基于以下定义好的稳态节点与有向转换边运行:

状态节点定义 (State Nodes)

状态 ID	状态定义名称	色温 (CCT)	全局照度	环境光通道	任务光通道	面部补光通道	情境光通道	空间状态与核心支持
S0	空间空闲 (Vacant)	2700K	< 10 Lux	2%	0%	0%	0%	无人占用, 系统待机, 脚灯维持轮廓
S1	环境引入 (Entry)	4000K	250 Lux	50%	5%	0%	0%	人员刚进入, 顶部泛光洗墙, 视觉缓冲
S2	深度专注 (Focus)	6500K	1000 Lux	15%	100%	0%	0%	就坐工作, 台面聚光抑制褪黑素, 隧道视野
S3	数字展示 (Video)	4000K	500 Lux	20%	10%	85%	40%	开启视频应用, 正面柔光面部补光, 背景氛围
S4	节律恢复 (Relax)	3000K	80 Lux	10%	0%	0%	25%	EEG 疲劳/仰躺, 低位黄昏暖光放松干预

有向边与触发逻辑 (Transitions)

状态转移遵循严格的传感器状态和时间序列的布尔逻辑公式:



转移条件与动态参数详细说明：

- T01 (S0 → S1) 有人进入**
 - 触发条件: `(PIR || Door || Radar) && Posture !== 'seated' && Posture !== 'reclined' && !VideoApp`
 - 动态参数: 0.5 秒极速非线性淡入。确保人踏入瞬间前方已被照亮，防跌防撞。
- T02 (S0 → S2) 直接就坐**
 - 触发条件: `Posture === 'seated' || VoiceCmd === 'focus'`
 - 动态参数: 2.0 秒平滑聚焦渐变。任务灯缓慢爬升，给瞳孔收缩反应时间。
- T03 (S0 → S3) 直接视频**
 - 触发条件: `VideoApp || VoiceCmd === 'video'`
 - 动态参数: 1.5 秒交叉淡入。同步拉下智能遮光百叶窗。
- T04 (S0 → S4) 直接恢复**
 - 触发条件: `Posture === 'reclined' || EEG >= 75`
 - 动态参数: 3.0 秒暖光舒缓淡入。
- T12 (S1 → S2) 就坐工作**
 - 触发条件: `Posture === 'seated' || VoiceCmd === 'focus'`
 - 动态参数: 2.0 秒聚焦渐变，照度攀升，色温由 4000K 向 6500K 移动。
- T13 (S1 → S3) 视频激活**
 - 触发条件: `VideoApp || VoiceCmd === 'video'`
 - 动态参数: 1.5 秒面部补光开启，配合百叶窗物理遮光。
- T14 (S1 → S4) 生理疲劳**
 - 触发条件: `EEG >= 75 || Posture === 'reclined'`
 - 动态参数: 3.0 秒舒缓退色渐变。
- T21 (S2 → S1) 站立离开**
 - 触发条件: `(Posture === 'standing' || Posture === 'none') && !VideoApp && EEG < 75 && (PIR || Radar)`
 - 动态参数: 2.0 秒退焦渐变，从极亮桌面区平滑过渡到天花板环境泛光。
- T23 (S2 → S3) 工作中开启会议**
 - 触发条件: `VideoApp || VoiceCmd === 'video'`
 - 动态参数: 1.0 秒极速平滑交叉渐变，减少视觉工作打断感。
- T24 (S2 → S4) 专注疲劳干预**
 - 触发条件: `EEG >= 75 || Posture === 'reclined'`
 - 动态参数: 4.0 秒超长舒缓渐变，以极其轻柔的速度将蓝光抽离，注入低位红黄波段。
- T31 (S3 → S1) 会议结束起立**
 - 触发条件: `!VideoApp && (Posture === 'standing' || Posture === 'none') && (PIR || Radar)`
 - 动态参数: 1.5 秒淡退补光，恢复常规环境泛光。
- T32 (S3 → S2) 会议结束保持就坐**
 - 触发条件: `!VideoApp && Posture === 'seated'`
 - 动态参数: 2.0 秒平滑恢复。关闭垂直面部灯，重新拉升桌面冷白聚光。

- 🔔 **T34 (S3 → S4) 会议结束度疲劳**
 - 触发条件: `!VideoApp && (EEG >= 75 || Posture === 'reclined')`
 - 动态参数: 3.0 秒退色转入节律恢复。
- 🔔 **T41 (S4 → S1) 结束休息起立**
 - 触发条件: `Posture === 'standing' && EEG < 75 && (PIR || Radar)`
 - 动态参数: 2.0 秒平滑淡入至正常 Entry 环境光。
- 🔔 **T42 (S4 → S2) 重新工作**
 - 触发条件: `(Posture === 'seated' || VoiceCmd === 'focus') && EEG < 75`
 - 动态参数: 2.5 秒爬升渐变, 将使用者重新带入高效专注视野。
- 🔒 **Treset (任意活跃态 → S0) 全局复位**
 - 触发条件: `!PIR && !Door && !Radar && Posture === 'none'` 且持续时间超过 **5 分钟 (时滞延时 Hysteresis Delay)**。
 - 动态参数: 2.0 秒缓慢淡出至 0% (仅保留 2% 踢脚线微光)。防止因人员处于监控盲区或沉思静坐而引发突发性黑暗。

🔒 5. 高优先级手动覆盖与自适应学习机制

为避免自动化控制序列与使用者的主观意志发生冲突, 系统在 FSM 顶层设计了冲突调节机制:

1. 手动覆盖机制 (Manual Override)

- 硬中断:** 当系统处于任意自动运行态时, 一旦检测到物理墙面开关、手机 APP 调光条拉动或接收到特定的明确语音输入 (如 “我要关闭所有灯光”), 状态机立刻中断当前逻辑解析。
- 锁定手动状态 $S_{override}$:** 系统强制切入手动锁定态, 冻结所有来自毫米波雷达、ToF 及 PIR 触发的有向边转换, 避免自动算法强行将灯光调回而与用户的实时操作 “打架”。
- 退出与重同步 (Re-sync):** 一旦监测到人员完全离开防区, 且超时时间达到 15 分钟待机阈值, 系统自动释放死锁并执行 T_{reset} 关灯退出。当下一次有人重新进入时, 系统重新同步回基础自动运行逻辑。

2. 超时自适应机器学习

- 假阴性惩罚:** 若系统因为超时达到触发条件将灯光关闭, 但在随后的 30 秒内 (用户还在室内但因之前完全静止被漏报), 传感器重新捕获了微动或门窗开启, 系统自适应强化学习模块将记录此次 “不愉快事件”。
- 参数自调整:** 后台在下一个循环中, 会自动将该时段的静态超时阈值 (Timeout Threshold) 延长 (例如从 5 分钟自适应调整至 10 分钟), 提升系统的动态信任度。

🧠 6. 深入研究方向的理论展望

未来, 本智能照明项目将以本阶段确立的 FSM 模型为地基, 向以下两个高维方向推进:

1. 生理计算级光健康 (Circadian / EML Modeling)

引入 **等效黑视素照度 (Melanopic Lux, EML)** 作为算法核心权重, 不再采用单纯的物理 Lux。通过 GPS 地理信息与当地实时天文钟, 构建针对个人非视觉效应 (NIF) 调制的动态光谱配方。在午后提供蓝光增强补偿以提神, 在黄昏加速蓝光抽离模拟大气散射, 以医学级非侵入手段调理人体褪黑素节律。

2. 泛在建筑物联网跨系统联动 (IoT Synergy & Agentic AI)

- 异构子系统动态协同:** 基于 BACnet/DALI-2 协议, 照明系统所采集的 ToF 人数点云与毫米波生命微动数据, 可实时上报给楼宇管理系统 (BMS), 进而控制暖通空调 (HVAC) 的通风量 (按需通风 DCV) 及外立面遮阳百叶的卷扬偏置角度。
- 意图驱动的大模型智能体 (LLM Agent):** 在中央控制单元部署如 `Gemma 4 / Claude` 等微型边缘大模型, 用户仅需说出 “我需要在安静暖和的环境下进行一次专业汇报”, Agent 会自主将其规划、拆解为窗帘闭合 80%、环境灯 20%、面部补光 85%、暖通温度设为 24°C 的多设备协同控制序列。

7. 交互式可视化系统 (fsm-demo) 使用说明

项目子文件夹 `fsm-demo` 提供了一个完整的交互式网页，用于展示上述状态机的运行逻辑。

系统文件结构

- `index.html`: 可视化应用的主界面结构，包含 SVG 房间光效仿真区、FSM 拓扑图解区、传感器模拟区以及 FSM 决策控制链实时分析卡片。
- `app.js`: 核心 FSM 引擎逻辑、传感器信号处理器以及 UI 渲染控制器。
- `style.css`: 基于 Vanilla CSS 编写的暗黑高保真视觉渲染系统。

使用指南

1. 双击或使用浏览器打开 `index.html`。
2. **手动模拟传感器**: 在左侧 “ 传感器模拟” 面板中，自由勾选或调整参数（如勾选 “PIR”，切换 “ToF 姿态” 为伏案就坐，或拖动 “EEG 疲劳指数” 至 80%），右侧的 FSM 状态机将触发对应的有向边转换，并动态演示流光特效。
3. **查看控制链推演**: 中间的 “ FSM 决策控制链实时分析” 卡片会分四步实时展示系统的推演过程：

触发传感器信号 (Signals) → 传感器状态解析 (State) → 设计光照状态 (Goal) → 目标输出与时间 (Outputs)

4. **灯具通道映射**: 切换到 “ 灯饰通道对照” 选项卡，悬停在四维逻辑通道卡片上，上方 SVG 房间中对应的物理灯具将产生高亮闪烁，帮助建立控制逻辑与物理设备之间的物理映射。
5. **自动演示**: 点击右上角的 “▶ 自动演示” 按钮，系统将自动回放一段完整的一天行为序列 (Vacant → Entry → Focus → Video → Relax → Vacant)，并在底部伴有旁白解说。